

La galleria Segesta sull'autostrada A29 Palermo-Trapani. Indagini diagnostiche, interventi di riparazione, monitoraggio statico e dinamico

E. Lo Giudice*, G. Navarra*, G. Castellano*, C. Li Calzi* G, Mugnos**

(*) *Laboratorio DISMAT s.r.l (info.dismat@gmail.com)*

(**) *Studio Lo Giudice & Mugnos*

1 PREMESSA

La Galleria Segesta in esercizio sull'Autostrada A29 Trapani-Palermo in corrispondenza della diramazione "Alcamo-Trapani", è stata recentemente oggetto di un intervento di adeguamento. Nel seguito si esamineranno le attività di: ispezione, di indagini e prove, si riferirà sugli interventi di riparazione locale e si illustrerà sistema di monitoraggio statico e dinamico.

2 APPROCCIO METODOLOGICO

Lo studio degli interventi strutturali di riparazione locale trova collocazione nell'ambito del perimetro normativo cogente riguardante il contesto delle Costruzioni Esistenti così come definito dal Cap. 8 delle NTC 2018 e dalle indicazioni contenute nella Circolare Attuativa, in questi casi, lo studio della valutazione preliminare della sicurezza, potrà essere limitato alle sole parti interessate dall'intervento e a quelle con esse interagenti, inoltre esso non può prescindere dalla conoscenza del manufatto finalizzata alla definizione del Modello di Riferimento per le Analisi. Tale percorso logico conoscitivo dovrà prevedere: l'analisi storico critica su base documentale, il rilievo mediante tecniche di tipo non distruttivo della geometria del rivestimento, la caratterizzazione dei materiali e la valutazione dello stato di degrado; il flow chart restituisce le fasi del processo:

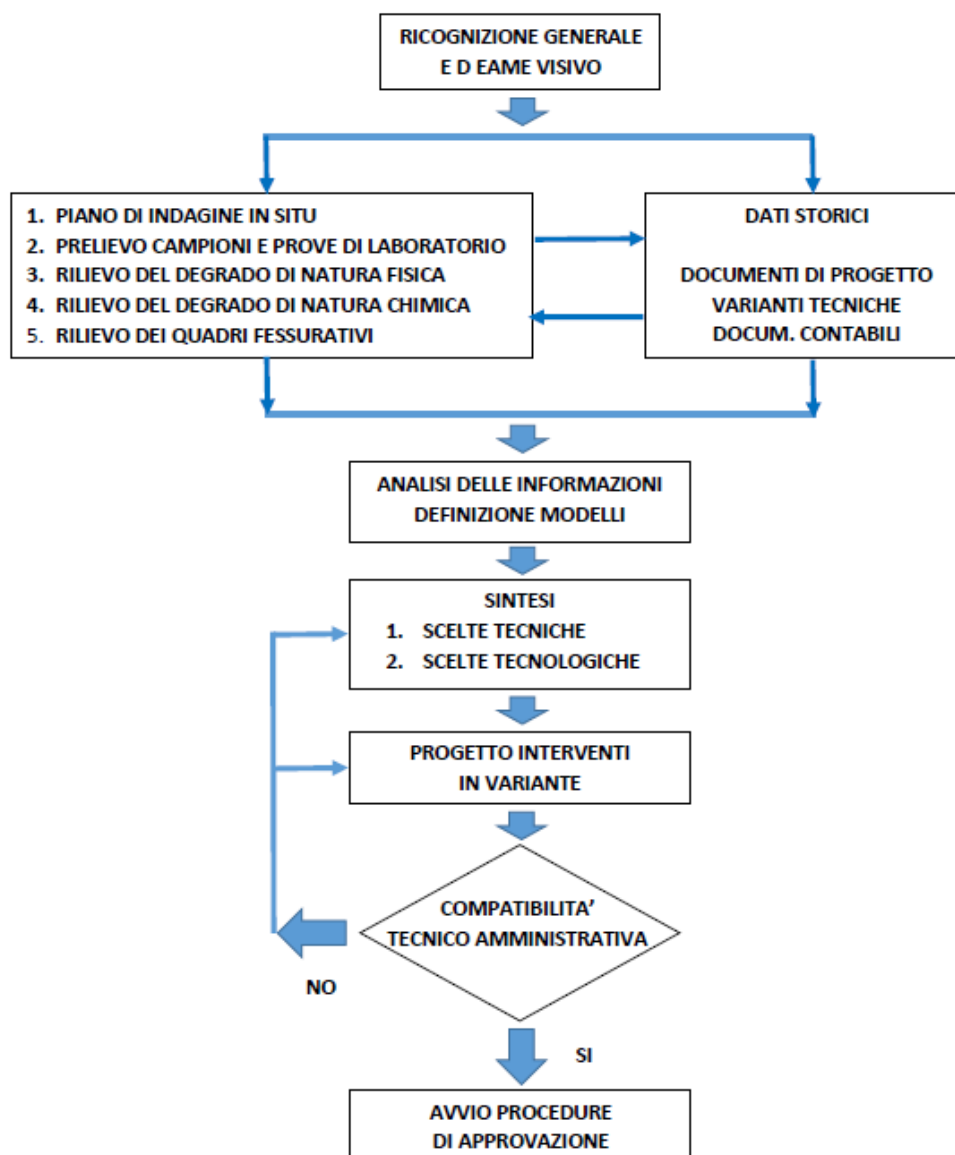


Figura 1 - Flow Chart del Processo Decisionale

La stazione appaltante ha ritenuto che si dovesse raggiungere, vista l'importanza dell'opera, un livello di conoscenza massimo LC3, da perseguire attraverso:

1. una ricognizione della documentazione tecnica in possesso;
2. un esame visivo approfondito;
3. una campagna di indagini non distruttive per la definizione della reale geometria delle sezioni del rivestimento;
4. un piano di prove per la caratterizzazione meccanica dei materiali;
5. un piano di prove atte a segnalare eventuali processi di degrado.

Non si tratta tuttavia di una mera raccolta di informazioni ma piuttosto della statuizione di una connessione tra di esse, che, sia pure rispettando i limiti inferiori dei parametri quantitativi, privilegi gli aspetti qualitativi.

3 DESCRIZIONE DELL'OPERA ED ESAME DOCUMENTALE

I disegni del progetto originario mostrano una suddivisione strutturale della galleria in tre diverse porzioni: due porzioni di estremità costituite da tronchi di galleria artificiale e un blocco centrale rappresentato dalla galleria naturale.

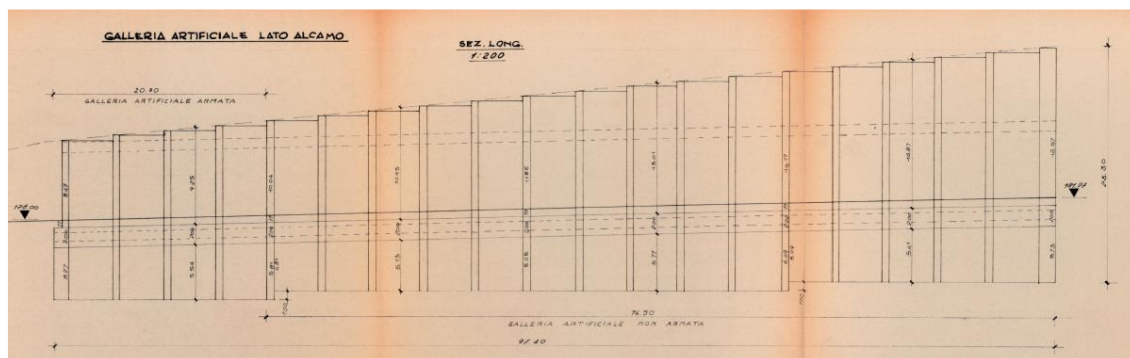


Figura 2 - Galleria Artificiale lato Alcamo

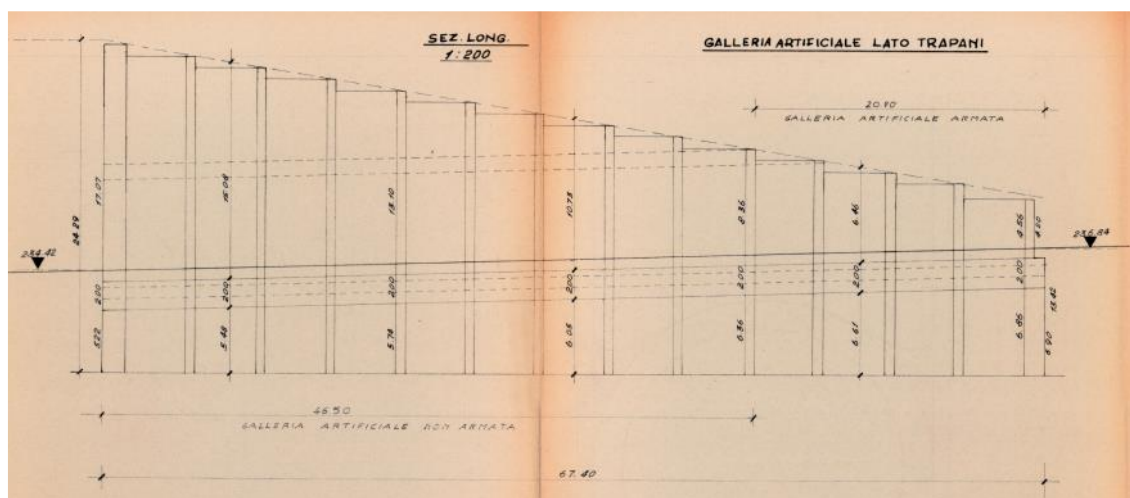


Figura 3 - Galleria Artificiale lato Trapani

Le porzioni di Galleria Artificiale presentano un primo tratto con struttura in c.a. ordinario mentre la parte rimanente è in calcestruzzo non armato, si tratta di una disposizione costruttiva che risulterà determinante ai fini diagnostici come verrà mostrato in seguito. Ogni canna si trova confinata tra due setti in calcestruzzo armato dello spessore di 60 cm che presentano una fondazione che funge da appoggio per l'arco rovescio con il compito di trasferire i carichi al terreno per via indiretta mediante diaframmi in c.a. ordinario dello spessore di 60 cm aventi profondità variabile. Lo spessore della calotta pari a 100 cm, risulta costante per entrambe le gallerie. L'arco rovescio invece presenta uno spessore di 70 cm e come è stato osservato esso poggia sulle estremità sulla fondazione delle pareti in c.a. poste a protezione della canna e parte sul terreno, si viene così a configurare un complesso problema di interazione terreno struttura di difficile valutazione.

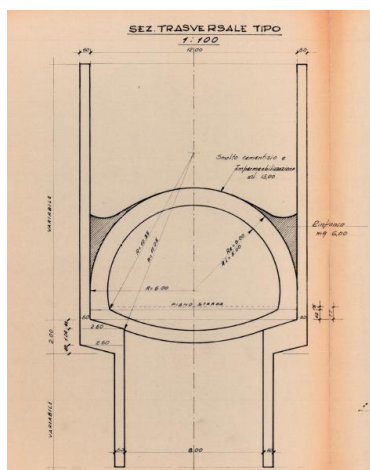


Figura 4 - Geometria della Galleria Artificiale (dai disegni contabili)

La Galleria Naturale si presenta secondo lo schema costruttivo classico con un prerivestimento dello spessore di 30 cm realizzato con calcestruzzo proiettato su un'armatura di tipo tralicciato dotata con rete elettrosaldata ancorato all'ammasso ancorato mediante 8 tiranti lunghi 3500 mm; un rivestimento, a profilo circolare, in calcestruzzo non armato di spessore costante pari a 75 cm che si innesta all'arco rovescio dello spessore costante pari a 125 cm realizzato in c.a. ordinario. Sono previste tre sezioni tipo identificate con le lettere A, B e C, che si differenziano per il diametro delle armature.

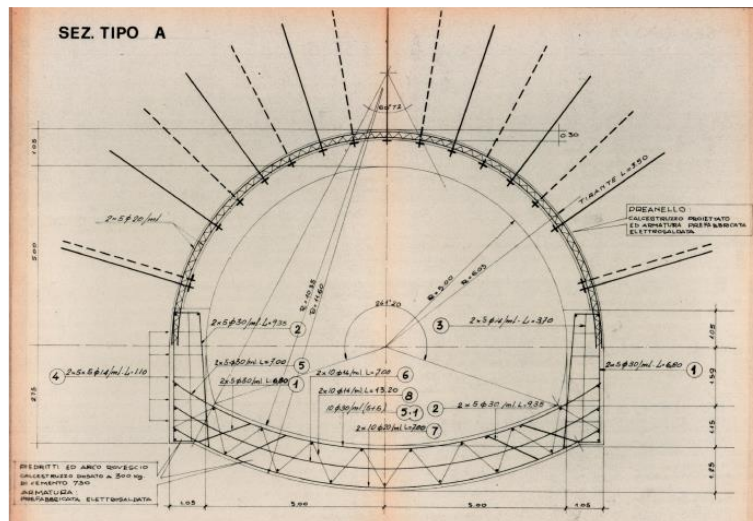


Figura 5 - Geometria della sezione tipo A (dai disegni di progetto)

È interessante osservare che dal disegno originale è possibile ricavare delle informazioni circa la qualità del calcestruzzo, in particolare, secondo una consuetudine dell'epoca veniva fornito il tipo di cemento ed il dosaggio dello stesso al m³ di calcestruzzo, nel caso in studio era stato previsto un cemento 7301 dosato a 300 kg.

¹ Tale tipo di cemento introdotto con la Circ LL.PP 4 maggio 1961 n. 1042, poteva consentire con il dosaggio indicato anche resistenze caratteristiche di 25/30 Mpa. Ovviamente si tratta di una valutazione di larga massima in quanto, come è noto, la Rck di un calcestruzzo dipende da una molteplicità di variabili.

4 ESAME VISIVO

L'esame visivo, condotto da ispettori di Livello 2 e 3, ha restituito uno stato di degrado diffuso ma di limitata rilevanza nei tratti iniziali della canna, corrispondenti all'incirca con le porzioni artificiali della galleria, mentre rimangono contenute le aree interessate dal fenomeno lungo lo sviluppo interno della Galleria; esso si manifesta con macchie, infiltrazioni ed efflorescenze saline, sono altresì presenti fessure della porzione corticale non riconducibili a fenomeni di dissesto, inoltre è risultato più marcato nel tratto di imbocco che, a differenza del resto della canna, è realizzato in c.a. ed in corrispondenza dei piedritti anch'essi in c.a. Si è osservata anche una discontinuità nella convergenza della sagoma, probabilmente dovuta alla vetustà dei casseri utilizzati nella costruzione del rivestimento definitivo. Longitudinalmente la tecnologia esecutiva dell'opera prevedeva conci di rivestimento definitivo della lunghezza di 12 metri, tale circostanza oltre che rilevabile dall'esame visivo è stata confermata dalle indagini mediante Georadar. La parte rimanente del rivestimento della galleria, circa 1500 metri, non mostra segni di degrado rilevanti.



Figura 6 - Imbocco - Macchie ed infiltrazioni

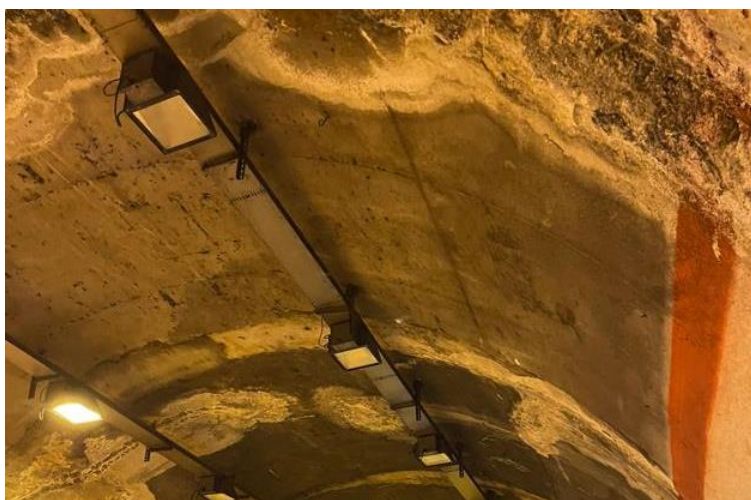


Figura 7 - Infiltrazioni, Efflorescenze saline

A fianco di questi fenomeni di degrado è stata rilevata la presenza di difformità costruttive sullo spessore della calotta quale immediatamente rilevabile dai fori lasciati aperti dai carotaggi e alla presenza di sfondellamenti della calotta del rivestimento. Lo spessore della calotta in queste porzioni varia dai 5 cm a 10 cm circa.

Si è rilevata, su entrambi gli imbocchi, una lesione in corrispondenza della sommità della calotta che corre per circa 60 metri, corrispondenti alle porzioni di Galleria artificiale.



Figura 8 - Spessore del rivestimento 5/7 cm



Figura 9 - Fessura rivestimento galleria

5 INDAGINI E PROVE

Tenuto conto delle modalità costruttive della galleria che, come visto, prevede l'impiego sia di strutture in calcestruzzo non armato sia in calcestruzzo armato, e della raccolta delle rilevazioni derivanti dall'ispezione visiva e delle disposizioni progettuali originali si è attuata una campagna di indagini volta ad accertare con accuratezza le anomalie sopra segnalate, eseguendo:

- a) indagini di tipo diagnostico strutturale per definire il degrado, con esecuzione di prelievo di calcestruzzo mediante carotaggio, sui campioni estratti dovranno essere eseguite prove meccaniche di resistenza a compressione,

prove fisiche quali massa volumica e determinazione del modulo elastico dinamico del calcestruzzo, prove chimiche al fine di determinare la presenza di ioni cloruro e ioni solfato e definire il gradiente di concentrazione nello spessore del calcestruzzo della canna;

- a) prelievo di barre d'armatura e successiva esecuzione di prova di trazione;
- b) indagini di tipo non distruttivo mediante tecnica Georadar, validate mediante indagini dirette mediante perforazione ed endoscopia.

6 ANALISI DEL QUADRO FESSURATIVO

6.1 Definizione del quadro fessurativo

Il quadro fessurativo è limitato alla presenza di una sola fessura presente su entrambe le gallerie artificiali che corre longitudinalmente in corrispondenza della sezione in chiave del rivestimento per circa 60 metri. Per comprendere meglio la natura delle fessure sono state eseguiti due carotaggi (sulla galleria lato Trapani) a cavallo della fessura al fine di stimare di determinarne la profondità e la geometria. In entrambi i casi si è potuto osservare che la sconnessione interessa quasi tutto lo spessore del rivestimento. Si è potuto osservare come la superficie di interfaccia della lesione risulti pulita.



Figura 10 - Prelievo della carota

Si tratta di fessure ad ampiezza variabile con la profondità², la cui presenza, come sarà mostrato, potrebbe essere correlata a sollecitazioni di tipo flessionale certamente presenti. Allo scopo di approfondire l'indagine sulle condizioni di rivestimento, si è ritenuto di integrare il prelievo di carote con l'esecuzione di indagini GPR eseguendo rilevamenti trasversali in sezioni prossime a quelle dei carotaggi.

² Purtroppo, l'inclinazione della superficie della fessura ha impedito di poterne rilevare l'effettiva profondità, le misure di profondità rilevate sulle carote devono essere intese come minimi.

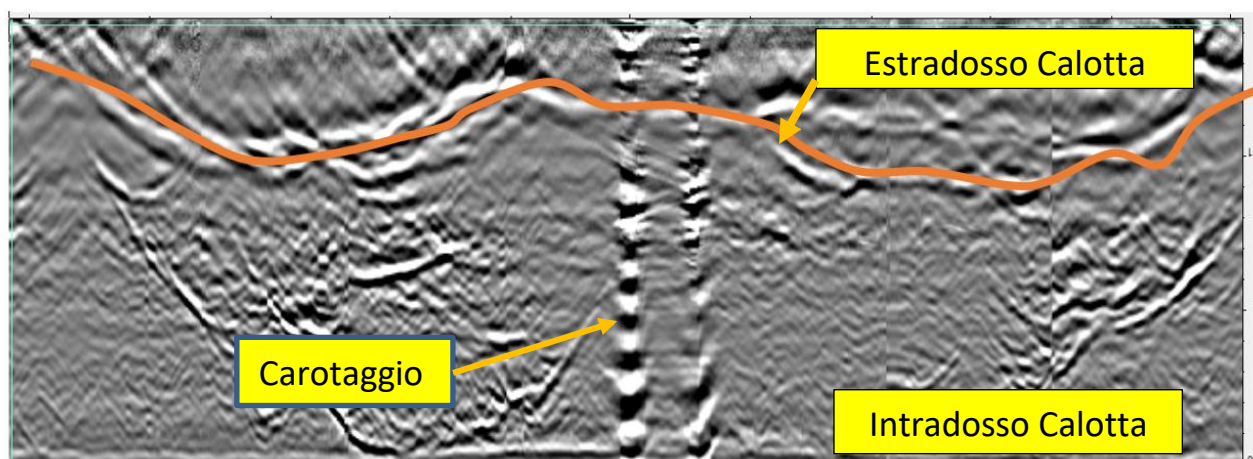


Figura 11 - Scansione trasversale in corrispondenza del Carotaggio

7 ANALISI DEL DEGRADO

7.1 Premessa

Ai fine dello studio del degrado si è limitati alle cause più frequenti di degrado connessi all'azione dei solfati, dei cloruri e dell'anidrite carbonica.

7.2 Sintesi del rilievo del degrado

Le risultanze hanno consentito di trovare congruenza con l'esame visivo, confermando l'assenza di fenomeni di degrado connessi a cause attribuibili alla presenza di solfati e/o cloruri, fatte salve le porzioni limitate di accesso ed uscita. Tuttavia, la presenza degli elementi potenzialmente nocivi, sebbene in concentrazioni limitate, sconsiglia l'impiego di elementi in acciaio a favore di armature in vetroresina intrinsecamente resistenti all'azioni degradanti. In tutti i casi è rilevante osservare il gradiente negativo della concentrazione di elementi potenzialmente nocivi ai fini della durabilità dell'opera, tale circostanza oltre ad avere guidato la fase diagnostica circa la dinamica della contaminazione acquista importanza fondamentale nella valutazione degli interventi di adeguamento e nella scelta degli interventi sostitutivi proposti in variante.

8 GLI INTERVENTI PROPOSTI

Sono stati previsti interventi di bonifica della porzione di calcestruzzo corticale interessante la superficie interna del rivestimento, ed interventi di riparazione atti a ripristinare lo spessore originario del rivestimento in calotta. Per tali interventi, da realizzarsi in vari spessori a seconda della profondità dell'ammaloramento del calcestruzzo, si sono previsti una prima fase in cui verrà impiegata una fresatrice per rimuovere il calcestruzzo incoerente o contaminato. Nei tratti di galleria artificiale in c.a. si provvederà: alla spazzolatura dei ferri di armatura, alla eventuale integrazione

delle armature con la saldatura di monconi e/o con staffe aggiuntive e/o connettori, al ripristino delle superfici in calcestruzzo degradate nell'area delimitata con applicazione di una malta cementizia, premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata, ad espansione contrastata conforme ai requisiti prestazionali R4, definiti dalla EN 1504-3. Per l'intervento di ricostruzione degli spessori della Calotta si farà ricorso all'impiego di una speciale malta iniettabile in grado di garantire un limitato peso di volume abbinato a stabilità volumetrica e ad elevata resistenza meccanica e basso modulo elastico. Qualora lo spessore del ripristino ecceda i 15 cm, si dovrà procedere alla ricostruzione dello spessore per rotoli successivi dello spessore di 10/15 cm, tale tecnica evita di sovraccaricare il supporto, rendendo attivi sul piano statico i rotoli già realizzati. I vari strati saranno cuciti da connettori costituiti da barre in vetroresina del diametro di 16 mm.



Figura 12 - Particolare Connettori

Per quanto riguarda la decisione di impiegare connettori in vetroresina in sostituzione dei classici connettori in acciaio è legata alle condizioni di contaminazione chimica ed è finalizzata a garantire la durabilità dell'intervento e a non incidere negativamente sull'esercizio e sulla vita utile della infrastruttura. Per validare il sistema di connessione è stato predisposto un programma sperimentale preliminare su una coppia di triplete che ha consentito di valutare l'efficacia della connessione.



Figura 13 - Setup di prova

Il comportamento in termini di curva carico-spostamento, identico per entrambi i test, presenta un tratto iniziale in cui interviene l'attrito per contatto seguito da un secondo tratto, caratterizzato da minore rigidità, in cui si palesa il contributo di resistenza a taglio offerto dalle connessioni.

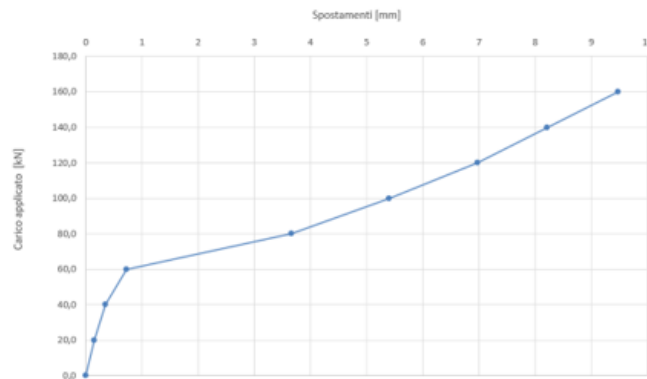


Figura 14 - Diagramma Carico - Spostamenti

Nelle porzioni di rivestimento in cui sono emersi segni di dissesto legati allo sfondellamento è opportuno intervenire con modalità analoghe a quelle impiegate per il ripristino degli spessori strutturali, con l'unica variante legata alla necessità di casserare l'intradosso della calotta. Per la cucitura delle lesioni prevede si prevede l'impiego di armature in vetroresina, previa fresatura e lavaggio delle superfici adiacenti la lesione, la sigillatura, ed infine il completamento con malta cementizia, premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata, ad espansione contrastata in aria, marcatura CE conforme ai requisiti prestazionali R4, definiti dalla EN 1504-3

9 IL MONITORAGGIO STATICO

Il piano di monitoraggio predisposto prevede:

- Il controllo del mutato regime statico conseguente agli interventi attuati;
- Il controllo delle condizioni di servizio della galleria in esercizio;
- Il controllo della possibile evoluzione delle condizioni statiche dei due tratti di galleria artificiale.

Si tratta di un sistema complesso di cui si restituisce lo schema funzionale:

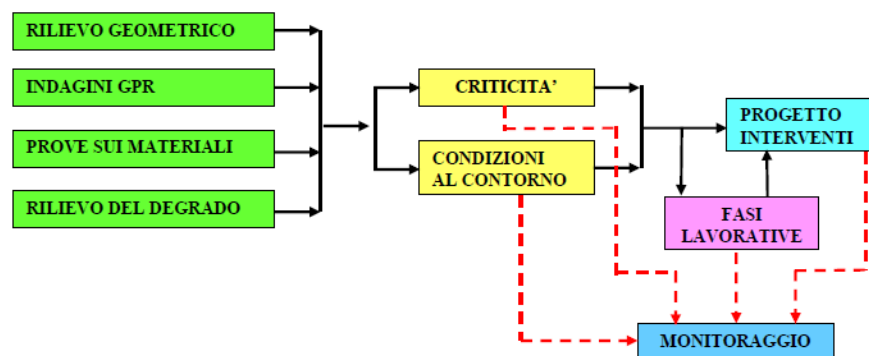


Figura 15 - Schema funzionale del sistema di monitoraggio

Si è previsto di strumentare le sezioni trasversali del rivestimento mediante barrette estensimetriche inglobate e collegate a mezzo di moduli di trasmissione wireless ad una centralina di acquisizione, per un totale di 17 sezioni ognuna delle quali dotata di 3 barrette.

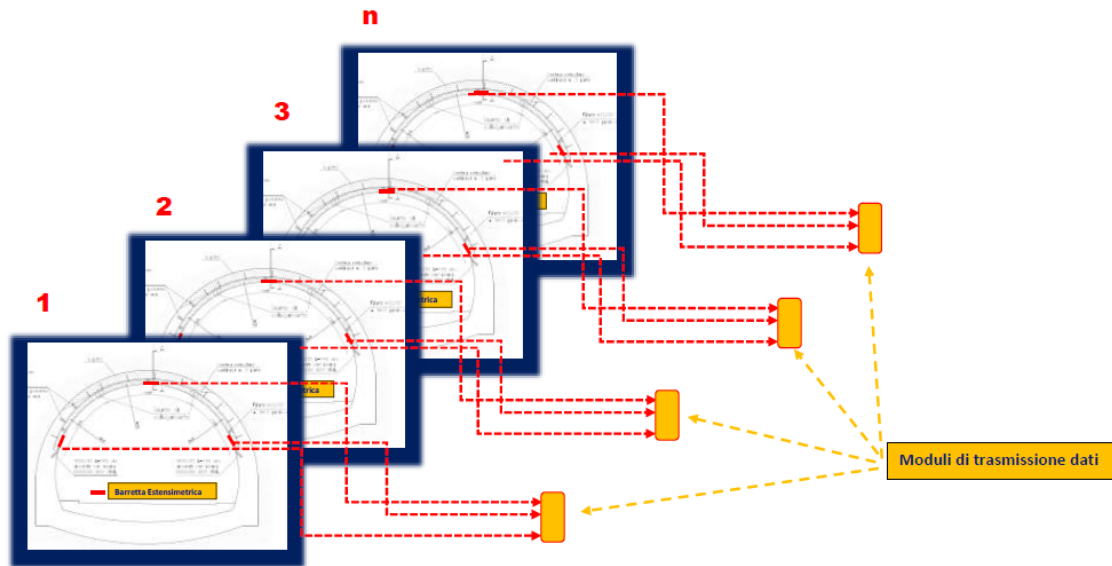


Figura 16 - Schema del sistema di monitoraggio statico

Alla luce delle rilevazioni sperimentali e dall'esame visivo si è ritenuto di integrare il piano di monitoraggio con i seguenti apparati:

- sistema di rilevamento della rotazione sul piano trasversale mediante inclinometri posizionati lungo tutta la canna comprendente i tratti di galleria artificiale;
- integrazione del sistema di celle di pressione per valutare eventuale variazione del regime statico.

10 MONITORAGGIO DINAMICO

Il monitoraggio vibrazionale è finalizzato alla determinazione di un livello di trasmissione delle vibrazioni indotte dalle lavorazioni e, sotto opportune limitazioni, deve rappresentare una sentinella per segnalare anomalie soprattutto se si è in presenza di evidenti difetti costruttivi. A ciò si aggiunge la necessità di valutare il livello di disturbo indotto alle strutture dalle vibrazioni prodotte dal traffico veicolare. Il sistema prevede l'installazione di una serie di terne accelerometriche in grado di registrare (superata una soglia di trigger minima di accelerazione prestabilita), la cosiddetta time history delle accelerazioni, necessaria a guidare il processo decisionale che sovraintende la possibilità che si verifichino condizioni tali da provocare danni alle strutture o ai vari presidi ed impianti presenti in galleria, ancorché allertare in tempo reale il personale impegnato nelle lavorazioni in situ mediate appositi sistemi di allarme in caso di "vibrazioni anomale".

Per valutare i livelli di accettabilità rispetto ai quali intervenire si è fatto riferimento alla norma UNI 9916/2004 recante i “Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici”. La norma in questione oltre a fornire una guida per la scelta delle metodologie appropriate per la misurazione e il trattamento dei dati e la valutazione degli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni, fornisce i valori di riferimento per le velocità vibrazione in funzione del tipo di costruzione, durata della vibrazioni etc. Nel caso in esame, trattandosi di galleria con importante sviluppo di traffico, i valori di riferimento possono essere ricavati dalla classe A del prospetto D5: “Costruzioni molto poco sensibili (per esempio ponti, gallerie, fondazioni di macchine)”, scegliendo: “esposizione” di tipo frequente, con frequenze da 30 a 60 hz il valore di riferimento per la velocità di vibrazione, quindi attivazione degli allarmi, è previsto a seguito del superamento della soglia di 20 mm/s. Ogni terna è costituita da tre accelerometri Wireless di ultima generazione disposti nelle tre direzioni x,y e z, dotati di un elevato livello di risoluzione dell'ordine di 0.03 mg in grado di saggiare la risposta dinamica della struttura attraverso le azioni ambientali o antropiche. Ciascuna terna accelerometrica, equipaggiata con memoria tampone e sistema autonomo di alimentazione, registra le vibrazioni nell'arco della 24 ore anche in caso di black-out.

Ciascuna terna accelerometrica, attraverso connessione wireless, trasferisce i dati a un modulo di riferimento in grado di indirizzare i pacchetti-dati verso un portale del centro servizi on-line: (<http://report.misure...../dismat/>) che in tempo reale fornisce la time-history dei vari accelerometri fig.2.

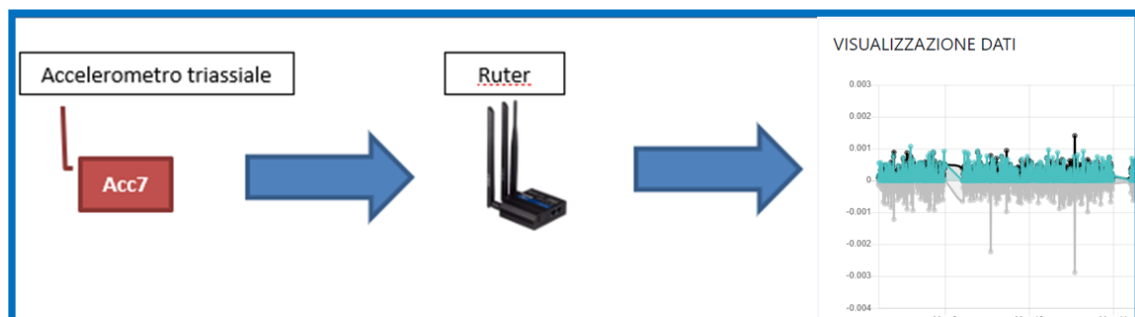


Figura 17 - Schema comunicazione dei report verso l'utenza

In caso superamento della soglia di allarme prevista (20mm/s) da parte di uno solo accelerometro (livello di preallarme), il servizio provvede a notificare l'accaduto attraverso con l'invio di e-mail al personale preposto al controllo del cantiere.

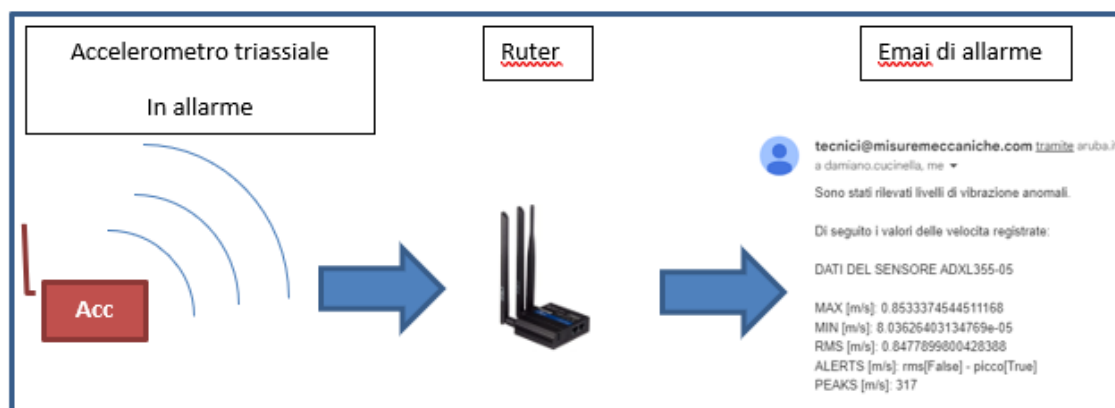


Figura 18 - Schema comunicazione superamento soglia di preallarme

Se il livello di vibrazione anomala viene riscontrato contemporaneamente da due o più sensori accelerometrici, oltre all'invio immediato della segnalazione al personale Preposto, il sistema tramite relè wi-fi, controllato da router, provvede ad attivare nella canna in lavorazione, un allarme con lampeggiante e sirena installata in situ.

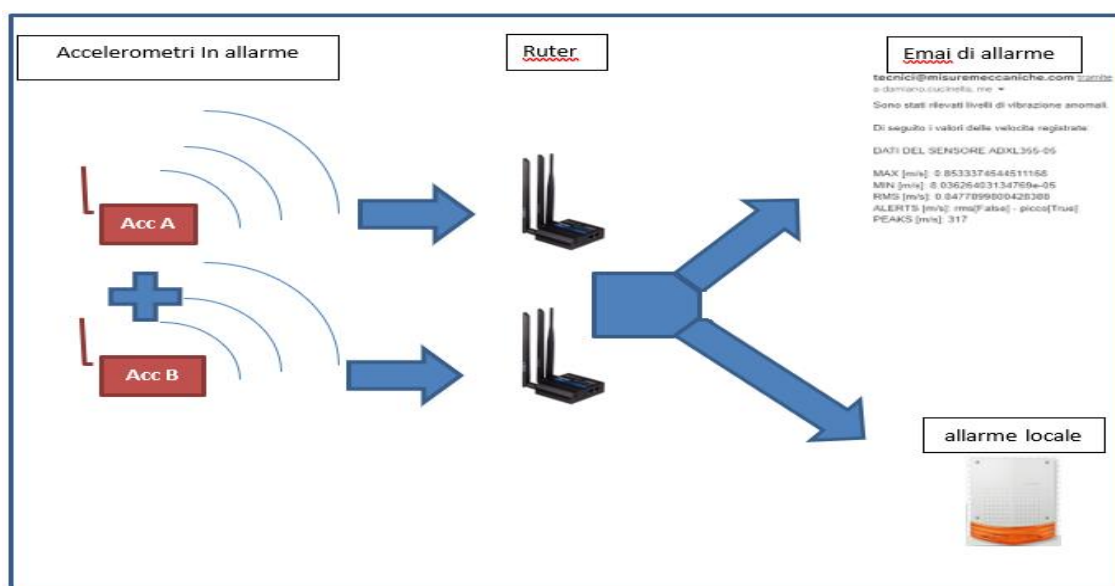


Figura 19 - Schema comunicazione superamento soglia di allarme

11 CONCLUSIONI

Si è descritto un processo di valutazione, progettazione e controllo inerente gli interventi di riparazione del rivestimento in calcestruzzo di una galleria, mettendo in evidenza come una adeguata sinergia tra la diagnostica strutturale, lo studio degli interventi di risanamento, la riparazione e il controllo sia durante le lavorazioni che in esercizio, abbia consentito di ottenere il raggiungimento degli obiettivi previsti senza il ricorso a sistemi di misure ridondanti, spesso avulsi alla realtà, e utili solo ad illudere la Committenza sulla efficienza dei sistemi di monitoraggio. Tale visione oltre ad customizzare gli interventi consente di ottimizzare i costi evitando inutili spese.